

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Sistema Prolicit - Gestão de Licitações

Visão Geral, Arquitetura, Banco de Dados, Backend e Frontend

1. Visão Geral do Sistema

O Prolicit é um sistema de gestão desenvolvido para o controle de licitações, lotes, itens, serviços executados e entregas, além de gerenciamento de documentos e orçamentos. Seu objetivo principal é fornecer à empresa uma plataforma centralizada para acompanhar o andamento financeiro e operacional de contratos públicos.

Arquitetura Base:

- Frontend: React (Vite) + Bootstrap + React Router + Axios
- Backend: Node.js + Express + JWT (JSON Web Token)
- Banco de Dados: MySQL

2. Estrutura do Banco de Dados (MySQL)

A base de dados possui as seguintes tabelas principais, com todas as regras de exclusão em cascata (ON DELETE CASCADE) a partir do administrador.

Tabela: administrador

Armazena o usuário único da empresa (single-tenant).

`id, nome, email, senha, criado_em`

Tabela: licitacao

O contrato mestre ganho pela empresa.

`id, administrador_id, numero_processo, orgao_publico, data_abertura, data_vigencia, valor_estimado, status, tipo (Serviços/Equipamentos/Ambos), observacoes`

Tabela: lote

Divisão financeira da licitação.

`id, licitacao_id, numero_lote, valor_total_arrematado, descricao`

Tabela: item

Os produtos/serviços detalhados do lote.

`id, lote_id, descricao, quantidade_ganha, quantidade_executada, valor_unitario`

Tabela: servico e entrega

Registro da execução de um item e comprovante de entrega (quem recebeu e data).

3. Backend - Estrutura e Rotas (Express)

O backend segue a arquitetura MVC (Model-View-Controller) simplificada para APIs REST.

Controllers Principais:

- AuthController: Login, Cadastro, Perfil, Alteração de Senha. Gera token JWT.
- LicitacaoController: Criação, listagem, resumo financeiro da licitação.
- LoteController e ItemController: CRUD de lotes e itens.
- ServicoController e EntregaController: Gerenciamento da execução (baixas) e canchotos de entrega.
- DocumentoController: Controle de arquivos e avisos de vencimento.

Middleware (autenticar.js):

Verifica o token JWT presente no cabeçalho (Authorization) de cada requisição protegida, inserindo o ID do usuário (req.usuarioId) para isolamento dos dados.

4. Frontend - Estrutura e Fluxos (React)

O frontend é uma SPA (Single Page Application) que consome as rotas do backend.

Páginas (src/pagina):

- Dashboard.jsx: Resumo de licitações ativas, alertas de documentos vencendo.
- Licitacoes.jsx e LicitacaoAdicionar.jsx: Listagem e Formulário complexo para adicionar a licitação em lote (Licitação + Lotes + Itens na mesma tela).
- Servicos.jsx e ServicoAdicionar.jsx: Registro da execução dos itens (baixa). Verifica qual saldo está disponível e vincula ao item.
- Relatorios.jsx: Emissão de extratos, medições e filtros detalhados.

5. Regras de Negócio de Valores

Para garantir a coerência financeira, as seguintes validações foram implementadas no formulário (LicitacaoAdicionar.jsx):

1. A soma do cálculo ($\text{quantidade_ganha} * \text{valor_unitario}$) de todos os itens de um lote NÃO pode ultrapassar o $\text{valor_total_arrematado}$ do respectivo lote.
2. A soma do $\text{valor_total_arrematado}$ de todos os lotes de uma licitação NÃO pode ultrapassar o valor_estimado total da licitação.

MVC e Segurança: Se o usuário tentar burlar esses limites (ou se a API for chamada diretamente), essas regras estão rigorosamente codificadas nos Controllers (LicitacaoController, LoteController e ItemController), que verificarão a consistência matemática via Banco de Dados e retornarão um Erro 400 (Bad Request). O Frontend, adicionalmente, bloqueia a transação visualmente com bordas vermelhas e exibe um erro amigável (Toast).

3. A licitação agora conta com o campo "Tipo" para filtrar entre Serviços, Equipamentos ou Ambos.

Documentação gerada automaticamente para os estudos do projeto.